

Guia Definitivo: Configuração do ngrok e Integração Holyrics — Painel do Culto (A.D. Utinga)

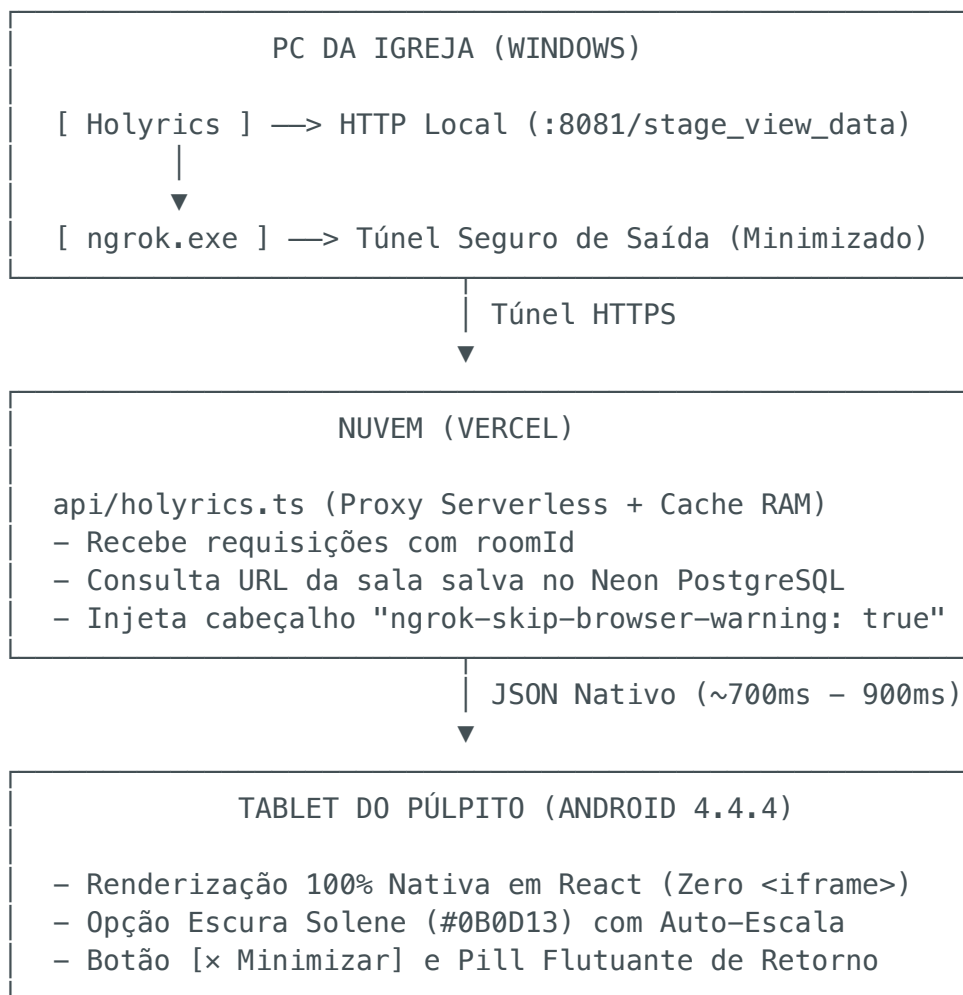
Este documento consolida todo o conhecimento técnico, decisões de arquitetura, salvaguardas de rede e passo a passo operacional para a conexão entre o **Holyrics (Projeção no Telão)** e o **Painel do Culto (docs_church)** via **ngrok**, garantindo estabilidade no tablet do púlpito (**Android 4.4.4 KitKat**) e autonomia para a equipe de transmissão.

1. Visão Geral e Arquitetura da Solução

Por que o ngrok é necessário?

- **O App roda em HTTPS na Vercel:** O Painel do Culto é servido através de conexão segura (<https://...>). Navegadores modernos e WebViews antigas bloqueiam terminantemente qualquer requisição direta para IPs locais não criptografados (<http://192.168.x.x:8081>) por violar a política de **Mixed Content** (conteúdo misto).
- **Por que não Cloudflare Tunnel?** O Cloudflare Tunnel exige registro de um domínio personalizado (compra de domínio, alteração de Nameservers e registros DNS), o que encarece e adiciona complexidade desnecessária para a igreja.
- **Por que substituímos o Spacedesk?** O Spacedesk consome entre **30% e 70% de CPU** em um Core i3 comprimindo vídeo a 30/60 fps, além de saturar a memória RAM e travar o tablet. O ngrok consome **praticamente 0% de CPU**, pois trafega apenas texto estruturado (JSON com a letra do hino ou versículo).
- **Vantagem do ngrok:** Oferece um **domínio estático permanente e gratuito** ([.ngrok-free.app](https://ngrok-free.app)) com certificado SSL (HTTPS) automático, sem depender de portas abertas no roteador da igreja.

Diagrama de Fluxo dos Dados



2. Conta ngrok e Reserva do Domínio Estático Gratuito

A configuração da conta é realizada **uma única vez** pelo navegador:

1. Criar Conta Gratuita:

- Acesse ngrok.com e clique em **Sign up for free**.
- Pode utilizar o login com Google ou e-mail da igreja.

2. Obter o Token de Autenticação (AUTHTOKEN):

- No menu lateral esquerdo do Dashboard, acesse:
👉 **Getting Started > Your Authtoken** (ou dashboard.ngrok.com/get-started/your-authtoken).
- Clique em **Copy** para copiar a sua chave pessoal.
- **Nota de Segurança:** Este token pertence exclusivamente ao computador da igreja e **nunca** deve ser inserido no código-fonte ou no frontend da aplicação.

3. Reservar o Domínio Estático Gratuito (Static Domain):

- No menu lateral esquerdo, acesse:
 - 👉 **Cloud Edge > Domains.**
- O ngrok disponibiliza 1 domínio permanente gratuito por conta (exemplo: **ad-utinga-projecao.ngrok-free.app**).
- Copie esse domínio. Ele será o endereço fixo que nunca mudará.

2.1. 📋 Cola Rápida de Comandos Práticos (Cheat Sheet)

Se você precisa apenas copiar e colar os comandos no terminal, utilize este resumo:

⚙️ 1. Configurar Token da Conta (Executa apenas UMA vez no computador)

```
# No Windows (com prompt de comando aberto na pasta C:\ngrok):
ngrok config add-authtoken SEU_AUTHTOKEN_AQUI

# No Mac (pelo Terminal):
ngrok config add-authtoken SEU_AUTHTOKEN_AQUI
```

🚀 2. Iniciar o Túnel para o Holyrics

Existem duas formas válidas de apontar o ngrok para o Holyrics:

Opção A: Apontando direto para o IP Local da Igreja (Mais Compatível — Recomendado)

Use o IP que o próprio Holyrics exibe na janela do Plugin/Servidor (exemplo: **192.168.1.50:8081**):

```
# No Windows (CMD / PowerShell):
ngrok http 192.168.1.50:8081 --domain=SEU_DOMINIO.ngrok-free.app

# No Mac (Terminal):
ngrok http 192.168.1.50:8081 --domain=SEU_DOMINIO.ngrok-free.app
```

Nota: As flags `--domain=` e `--url=` são sinônimos no ngrok e funcionam exatamente da mesma forma. Se o **ngrok** estiver na pasta **C:\ngrok**, você pode rodar tanto **ngrok http ...** quanto **C:\ngrok\ngrok.exe http ...**.

Opção B: Apontando apenas para a Porta (Sem se preocupar com IP mudando)

Se o Holyrics na sua máquina aceitar conexões via **localhost**:

```
# No Windows (CMD / PowerShell):  
ngrok http 8081 --domain=SEU_DOMINIO.ngrok-free.app  
  
# No Mac (Terminal):  
ngrok http 8081 --domain=SEU_DOMINIO.ngrok-free.app
```

Vantagem: Se o roteador da igreja reiniciar e mudar o IP do computador (ex: de **.50** para **.55**), o comando com a porta pura não quebra.

3. Painel Web de Diagnóstico em Tempo Real

Enquanto o ngrok estiver rodando, abra no navegador do mesmo computador:

```
http://localhost:4040
```

Permite ver todas as requisições que chegam do tablet, status HTTP (200 OK), tempo de resposta em milissegundos e dados do JSON enviado.

4. Comandos de Manutenção e Teste

```
# Verificar se o token foi gravado corretamente:  
ngrok config check  
  
# Ver a versão instalada do ngrok:  
ngrok version  
  
# Para encerrar o ngrok manualmente:  
# Aperte Ctrl + C na janela preta do terminal
```

3. Configuração no Windows da Igreja (100% Automático)

Para que os operadores voluntários não precisem digitar comandos de terminal antes do culto, o ngrok deve iniciar automaticamente em segundo plano ao ligar o computador.

Passo 1: Organizar a Pasta

1. Abra o **Explorador de Arquivos** no disco local **C:**.
2. Crie uma pasta chamada **ngrok** (caminho final: **C:\ngrok**).
3. Baixe o **ngrok.exe** para Windows (64-bit) no site oficial e coloque o arquivo dentro de **C:\ngrok**.

Passo 2: Registrar o Authtoken no Computador

1. No teclado, aperte **Windows + R**, digite **cmd** e pressione **Enter**.
2. Execute o comando abaixo substituindo pelo seu token:

```
C:\ngrok\ngrok.exe config add-authtoken SEU_AUTHTOKEN_AQUI
```

3. O ngrok salvará a credencial em **%USERPROFILE%\AppData\Local\ngrok\ngrok.yml**. Feche a janela preta.

Passo 3: Criar o Script de Execução Automática (**iniciar_ngrok.bat**)

1. Abra o **Bloco de Notas**.
2. Digite as seguintes linhas (substitua pelo seu domínio reservado e a porta do Holyrics):

```
@echo off
cd /d C:\ngrok
ngrok http 192.168.1.50:8081 --domain=SEU_DOMINIO.ngrok-free.app
```

💡 **Nota:** Se o `localhost` estiver liberado no seu Holyrics, você também pode usar `ngrok http 8081 --domain=SEU_DOMINIO.ngrok-free.app`. As opções `--domain=` e `--url=` são idênticas.

3. No Bloco de Notas, vá em **Arquivo > Salvar como....**
4. Em *Tipo*, selecione **Todos os arquivos (.).**
5. Salve com o nome: `iniciar_ngrok.bat` dentro de `C:\ngrok`.

Passo 4: Iniciar com o Windows em Modo Minimizado

1. No teclado, pressione `Windows + R`, digite exatamente:

```
shell:startup
```

- e pressione `Enter`. Isso abrirá a pasta de Inicialização do Windows.
2. Na pasta `C:\ngrok`, clique com o botão direito no arquivo `iniciar_ngrok.bat` e selecione **Criar atalho**.
 3. Mova ou copie esse atalho para dentro da pasta `shell:startup`.
 4. Clique com o botão direito no atalho dentro de `shell:startup > Propriedades`.
 5. Na aba **Atalho**, no campo **Executar**, altere de *Janela normal* para **Minimizado**.
 6. Clique em **Aplicar** e **OK**.

Resultado: Sempre que o computador da igreja for ligado, o ngrok inicializará silenciosamente na barra de tarefas, mantendo o link ativo durante todo o culto sem intervenção humana.

4. Configuração no Mac (Ambiente de Testes / Casa)

Caso queira testar a projeção em casa com o Holyrics para macOS:

1. Instalar o ngrok via Homebrew:

```
brew install ngrok/ngrok/ngrok
```

(Ou baixe o binário para macOS no site do ngrok e mova para */usr/local/bin*).

2. Adicionar o token:

```
ngrok config add-authtoken SEU_AUTHTOKEN_AQUI
```

3. Iniciar o túnel para a porta do Holyrics:

```
ngrok http 8081 --url=SEU-DOMINIO-AQUI.ngrok-free.app
```

5. Configuração no Software Holyrics

No computador onde o Holyrics está instalado (seja Windows ou Mac):

1. Abra o Holyrics e vá em: **Ferramentas > Plugin Holyrics** (ou *Arquivo > Configurações > Servidor / API*).
2. Verifique se o servidor está **Habilitado**.
3. Defina a porta de escuta para **8081** (porta padrão do plugin).
4. Em permissões, certifique-se de que a leitura de slides e visualização esteja liberada para conexões locais.
5. **Teste de Verificação Imediata:**
 - Projete uma música ou versículo no Holyrics.
 - Abra o navegador e acesse:

```
http://localhost:8081/stage_view_data
```

- Ou acesse via link público com o parâmetro anti-alerta:

```
https://SEU-DOMINIO-AQUI.ngrok-free.app/stage_view_data?ngrok-
```

- Se a tela exibir um JSON estruturado com o texto projetado (`{"text": "..."}`), a integração está pronta. Ao limpar a tela (F5 no Holyrics), o campo `text` deve retornar vazio.

6. Integração com o Painel do Culto (`docs_church`)

A arquitetura do `docs_church` foi projetada segundo o princípio de **Zero Hardcode** e **Segurança Caixa Preta**:

1. Cadastro Centralizado no Painel do Controlador

- O operador da mesa de som/direção abre o painel do **Controlador** (autenticado com PIN de 4 dígitos).
- Clica no botão `[🎵 Holyrics]` na barra superior.
- Cola a URL do ngrok (`https://ad-utinga-projecao.ngrok-free.app`).
- Clica em **"Testar Conexão"**: o sistema dispara um healthcheck de 2 segundos para validar se a porta 8081 está respondendo.
- Clica em **"Salvar na Sala"**.

2. Persistência Isolada por Sala (Neon PostgreSQL)

- A URL é salva exclusivamente na linha daquela sala no banco Neon (`UPDATE rooms SET holyrics_url = ... WHERE id = roomId`).
- **Isolamento Total**: Se uma nova sala for criada para outro culto, ela começa limpa (`holyrics_url = NULL`). Uma sala nunca interfere na URL de outra.
- **Continuidade**: O operador pode desconectar ou alterar o link a qualquer momento sem afetar o histórico do culto.

3. Padrão "Caixa Preta" e Proxy Serverless (`api/holyrics.ts`)

- A URL do ngrok **nunca é transmitida** para o tablet do pastor ou celular dos obreiros (proteção contra IDOR e vazamento de rotas internas).
 - Os clientes recebem apenas a flag booleana `has_holyrics: true`.
 - As requisições de consulta passam pela rota serverless `/api/holyrics?roomId=...` na Vercel, que injeta automaticamente o cabeçalho `ngrok-skip-browser-warning: true` e mantém cache em memória RAM para latência ultra-rápida.
-

7. Blindagem Contra o Erro 99 da WAF & Android 4.4.4 KitKat

Durante a concepção técnica, foram superados os desafios críticos de hardware e rede da congregação:

1. Fim do `<iframe>` (Renderização Nativa React)

- O tablet do púlpito (Samsung Galaxy Tab E) possui apenas 1.5 GB de RAM e WebView Chromium legada (versões 30-39).
- Embutir um `<iframe>` externo causava falta de memória (OOM) e congelamento de tela.
- **A Solução:** O app lê apenas o texto via JSON e desenha nativamente na tela com componentes React estilizados (paleta Escura Solene `#0B0D13`), garantindo consumo de memória desprezível.

2. Auto-Ajuste Tipográfico Dinâmico (Sem Scroll Vertical)

- No modo paisagem do púlpito, **é proibido haver barra de rolagem vertical**.
- O componente calcula a extensão do texto e ajusta a fonte automaticamente:
 - Refrões curtos (< 120 caracteres): Fonte grande (~38px - 44px).

- Estrofes comuns (120 - 300 caracteres): Fonte padrão (~26px - 30px).
- Leituras bíblicas densas (300 - 600 caracteres, ex: Ester 8:9): Fonte balanceada (~18px - 20px) com entrelinhas solene, 100% legível e sem cortes.

3. O Fenômeno do Erro 99 e Redes 2.4 GHz vs 5 GHz

- **Atenção:** Mesmo que o tablet do obreiro esteja conectado na rede Wi-Fi **2.4 GHz** e o tablet do púlpito na rede **5 GHz**, **ambos saem para a internet através do mesmo roteador e do mesmo IP público da igreja.**
- Se um dos aparelhos fizer requisições em excesso (polling agressivo de menos de 1 segundo), a Cloudflare/Vercel identificará o User-Agent legado do Android como tráfego suspeito e aplicará um desafio de bloqueio (Erro 99) no **IP inteiro da igreja**, derrubando todos os aparelhos simultaneamente.
- **Como evitamos o bloqueio:**
 - Polling seguro de **1.100 ms** no púlpito durante o culto.
 - Pausa inteligente: quando a tela do tablet apaga, o intervalo passa para **4.000 ms**.
 - Cache em memória na rota **/api/holyrics**, aliviando o tráfego de saída.

4. Latência de Versículos Durante a Pregação

- **Cenário:** O pastor prega por 15 a 20 minutos sem que nenhum versículo seja projetado. De repente, o pregador cita um versículo e o operador dá **Enter** no Holyrics.
- **Tempo de Resposta Real:** Entre **700 ms e 900 ms** (menos de 1 segundo).
 - Espera média de ciclo: ~550 ms.
 - Viagem da rede (Tablet → Vercel → ngrok → PC da Igreja): ~200 ms a 300 ms.
 - O versículo aparece de forma imediata e fluida no púlpito.
 - Se o pastor ligar a tela do tablet no meio da mensagem, o evento nativo **visibilitychange** executa uma checagem instantânea (0 ms de espera).

8. Checklist Operacional para o Dia de Culto

Ordem	Ação	Responsável	Verificação
1	Ligar o computador da transmissão/som	Operador do Som	O ícone do ngrok abre minimizado na barra de tarefas.
2	Abrir o software Holyrics	Operador de Projeção	Garantir que o plugin está ativo (porta 8081).
3	Acessar o Painel do Culto (docs_church)	Controlador	Entrar com o código da sala e PIN de 4 dígitos.
4	Clicar no botão [🎵 Holyrics] no topo	Controlador	Verificar se a URL estática está preenchida.
5	Clicar em "Testar Conexão"	Controlador	Badge verde: "✅ <i>Conectado com sucesso!</i> ".
6	Liberar o tablet do Púlpito para o Pastor	Obreiro	Projeção e roteiro de folhas operando sincronizados.

9. Guia de Resolução de Problemas (Troubleshooting)

A. O botão "Testar Conexão" dá erro ("Não foi possível conectar")

1. **O Holyrics está aberto?** Verifique se o programa foi iniciado no PC.
2. **O plugin está ativo?** No Holyrics, vá em *Ferramentas > Plugin Holyrics* e confirme se está ligado na porta 8081.
3. **O ngrok está rodando?** Verifique se a janela do ngrok está aberta ou minimizada na barra de tarefas. Se foi fechada por engano, dê dois cliques em **C:\ngrok\iniciar_ngrok.bat**.
4. **O domínio digitado está correto?** Certifique-se de que a URL no modal começa com **https://** e termina com **.ngrok-free.app**.

B. Aparece uma página do ngrok dizendo "You are about to visit..."

- Isso ocorre quando o ngrok exibe o aviso padrão para contas gratuitas acessadas via navegador.
- No **docs_church**, o backend já inclui automaticamente o cabeçalho HTTP **ngrok-skip-browser-warning: true**.
- Caso esteja testando manualmente em uma aba do navegador, basta adicionar **?ngrok-skip-browser-warning=true** no final da URL.

C. O ngrok fecha com a mensagem "**Session Expired**" ou "**authtoken missing**"

- O token da conta não foi salvo no PC.
- Abra o prompt de comando (**cmd**) e rode novamente:

```
C:\ngrok>ngrok.exe config add-authtoken SEU_AUTHTOKEN_AQUI
```

D. O versículo sumiu do tablet mas continua no telão

- O pastor pode ter tocado acidentalmente no botão [**×** **Minimizar**].
- Basta tocar no **Pill Flutuante** no rodapé ([**🎵 Telão Ativo** • **⏮ Voltar para o Telão**]) para restaurar a projeção em tela cheia imediatamente.
- Se o operador limpou a projeção no Holyrics (tecla F5), a tela fecha sozinha para priorizar a leitura do roteiro de orações.

E. Erro "**502 Bad Gateway**" (**ERR_NGROK_502**) no log do ngrok

- **O que significa:** O ngrok recebeu a requisição vinda da internet com sucesso, mas quando tentou repassar para o Holyrics no computador, **não encontrou nada escutando naquele IP/porta**.
- **Causas mais comuns e como resolver:**
 1. **O Holyrics está fechado ou o Plugin desligou:** Abra o Holyrics e certifique-se de que o Plugin/Servidor HTTP está ativo.
 2. **O IP do computador mudou no Wi-Fi:** O roteador da igreja pode ter trocado o IP do computador (ex: era **192.168.1.50** e mudou para **192.168.1.55**).

Verifique no Holyrics qual é o IP atual e ajuste no comando do ngrok.

3. **Porta divergente:** O ngrok foi iniciado apontando para uma porta (ex: **8081**), mas o Holyrics está rodando em outra (ex: **8080**). Ajuste a porta para ficarem iguais.